

1. ¿Quiénes son los participantes de un proyecto de SW y qué funciones realizan?

R: *Gestores superiores*, que definen los aspectos de negocios que a menudo tienen una significativa influencia en el proyecto.

Gestores (técnicos) del proyecto, que deben planificar, motivar, organizar y controlar a los profesionales que realizan el trabajo de software.

Profesionales, que proporcionan las capacidades técnicas necesarias para la ingeniería de un producto o aplicación.

Clientes, que especifican los requisitos para la ingeniería del software y otros elementos que tienen menor influencia en el resultado.

Usuarios finales, que interaccionan con el software una vez que se ha entregado para la producción.

2. ¿Cuál es el modelo de gestión sugerido por Jerry Weinberg? ¿Para qué sirve?

R: *Motivación*. La habilidad para motivar (con un «tira y afloja») al personal técnico para que produzca conforme a sus mejores capacidades.

Organización. La habilidad para amoldar procesos existentes (o inventar unos nuevos) que permita al concepto inicial transformarse en un producto final

Ideas o innovación. La habilidad para motivar al personal para crear y sentirse creativos incluso cuando deban de trabajar dentro de los límites establecidos para un producto o aplicación de software particular.

3. ¿Cuáles son las cuatro características de un gestor de proyectos?

R:

Resolución del problema. Un gestor eficiente de un proyecto de software puede diagnosticar los aspectos técnicos y de organización más relevantes, estructurar una solución sistemáticamente o motivar apropiadamente a otros profesionales para que desarrollen la solución, aplicar las lecciones aprendidas de anteriores proyectos a las nuevas situaciones, mantenerse lo suficientemente flexible para cambiar la gestión si los intentos iniciales de resolver el problema no dan resultado.

Dotes de gestión. Un buen gestor de proyectos debe tomarlas riendas. Debe tener confianza para asumir el control cuando sea necesario y la garantía para permitir que los buenos técnicos sigan sus instintos.

Incentivos por logros. Para optimizar la productividad de un equipo de proyecto, un gestor debe recompensar la iniciativa y los logros, y demostrar a través de sus propias acciones que no se penalizará si se corren riesgos controlados.

Influencia y construcción de espíritu de equipo. Un gestor de proyecto eficiente debe ser capaz de «leer» a la gente; debe ser capaz de entender señales verbales y no verbales y reaccionar ante las necesidades de las personas que mandan esas señales. El gestor debe mantener el control en situaciones de gran estrés.

4. ¿Cuáles son las alternativas de organización de un equipo de Desarrollo de Software?

R:

individuos son asignados a m diferentes tareas funcionales, tiene lugar relativamente poco trabajo conjunto; la coordinación es responsabilidad del gestor del software que puede que tenga otros seis proyectos de los que preocuparse.

individuos son asignados a m diferentes tareas funcionales ($m < n$) de manera que se establecen «equipos~ informales; se puede nombrar un líder al efecto; la coordinación entre los equipos es responsabilidad de un gestor del software.

individuos se organizan en t equipos; a cada equipo se le asignan una o más tareas funcionales; cada equipo tiene una estructura específica que se define para todos los equipos que trabajan en el proyecto; la coordinación es controlada por el equipo y por el gestor del proyecto de software.

5. ¿Qué factores se deben considerar para planificar la estructura de equipos de ingeniería de SW?

R: Descentralizado democrático (DD). Este equipo de ingeniería del software no tiene un jefe permanente. Más bien, «se nombran coordinadores de tareas a corto plazo y se sustituyen por otros para diferentes tareas». Las decisiones sobre problemas y los enfoques se hacen por consenso del grupo. La comunicación entre los miembros del equipo es horizontal.

Descentralizado controlado (DC). Este equipo de ingeniería del software tiene un jefe definido que coordina tareas específicas y jefes secundarios que tienen responsabilidades sobre subtareas. La resolución de problemas sigue siendo una actividad del grupo, pero la implementación de soluciones se reparte entre subgrupos por el jefe de equipo. La comunicación entre subgrupos e individuos es horizontal. También hay comunicación vertical a lo largo de la jerarquía de control.

Centralizado controlado (CC). El jefe del equipo se encarga de la resolución de problemas a alto nivel y la coordinación interna del equipo. La comunicación entre el jefe y los miembros del equipo es vertical.

6. ¿Cuáles son los 4 paradigmas organizacionales sugeridos por Contastine para los equipos de Ingeniería de Software?

R:

1. *Un paradigma cerrado* estructura a un equipo con una jerarquía tradicional de autoridad (similar al equipo CC). Estos equipos trabajan bien cuando producen software similar a otros anteriores, pero probablemente sean menos innovadores cuando trabajen dentro de un paradigma cerrado.
2. *El paradigma aleatorio* estructura al equipo libremente y depende de la iniciativa individual de los miembros del equipo. Cuando se requiere innovación o avances tecnológicos, los equipos de paradigma aleatorio son excelentes. Pero estos equipos pueden chocar cuando se requiere un «rendimiento ordenado».
3. *El paradigma abierto* intenta estructurar a un equipo de manera que consiga algunos de los controles asociados con el paradigma cerrado, pero también mucha de la innovación que tiene lugar cuando se utiliza el paradigma aleatorio. El trabajo se desarrolla en colaboración, con mucha comunicación y toma de decisiones consensuadas y con el sello de los equipos de paradigma abierto. Los organigramas de equipo de paradigma abierto son adecuados para la resolución de problemas complejos, pero pueden no tener un rendimiento tan eficiente como otros equipos.
4. *El paradigma sincronizado* se basa en la compartimentación natural de un problema y organiza los miembros del equipo para trabajar en partes del problema con poca comunicación activa entre ellos.

7. ¿Cuáles son las características de un equipo de ingeniería de software ágil?

R:

Los miembros del equipo deben confiar unos en otros.

La distribución de habilidades debe adecuarse al problema.

Para mantener la unión del equipo, los inconformistas tienen que ser excluidos del mismo

8. ¿Qué significa cuajar un equipo?

R: Un equipo cuajado es un grupo de gente tejido tan fuertemente que el todo es mayor que la suma de las partes

**9. ¿Cuáles son los cinco factores que fomentan un entorno tóxico? Explícalos
¿Qué se puede hacer para evitarlos?**

R:

1. una atmósfera de trabajo frenética en la que los miembros del equipo gastan energía y se descentran de los objetivos del trabajo a desarrollar;
2. alta frustración causada por factores tecnológicos del negocio, o personales que provocan fricción entre los miembros del equipo;
3. «procedimientos coordinados pobremente o fragmentados» o una definición pobre o impropriadamente elegida del modelo de procesos que se convierte en un obstáculo a saltar;
4. definición confusa de los papeles a desempeñar produciendo una falta de responsabilidad y la acusación correspondiente, y
5. «continua y repetida exposición al fallo» que conduce a una pérdida de confianza y a una caída de la moral.

10. ¿Cuáles son las características del SW moderno?

R:

Formal, enfoque impersonal. Incluyen documentos de ingeniería del software y entregas (incluyendo el código fuente), memorandos técnicos, hitos del proyecto, planificaciones del programa y herramientas de control del proyecto (Capítulo 7), peticiones de cambios y documentación relativa (Capítulo 9), informes de seguimiento de errores e información almacenada (Capítulo 3 1).

Formal, procedimientos interpersonales. Se centra en las actividades de garantía de calidad (Capítulo 8) aplicada a productos de ingeniería del software. Estos incluyen reuniones de revisión de estado e inspecciones de diseño y de código.

Informal, procedimientos interpersonales. Incluyen reuniones de grupo para la divulgación de información y resolución de problemas así como «definición de requisitos y del personal de desarrollo».

Comunicación electrónica. Comprende correo electrónico, boletines de noticias electrónicos y, por extensión, sistemas de videoconferencia.

Red interpersonal. Discusiones informales con los miembros del equipo y con personas que no están en el proyecto pero que pueden tener experiencia o una profunda visión que puede ayudar a los miembros del equipo.

Jesus Gammael Soto Escalante 00000248336

Administración de Proyectos de Software - Actividad 2

Referencia Bibliográfica:

Pressman, R. S. (2005). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (5ª ed.).

McGraw-Hill.(Pressman, 2005, pp. 39–44)